UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
***FACULTAD DE INGENIERÍA* FÍSICA 1 – TURNO TARDE (30/06/2014)**

APELLIDO																									
NOMBRE																									
MATRICULA/DNI																									

• En todos los casos que lo necesite, utilice **g = 10 m/s²**

1.- Elegir la opción correcta (solo una):

I. La energía cinética de un cilindro que está en rototraslación sobre un plano horizontal, es menor que la energía cinética correspondiente a su centro de masas: 10

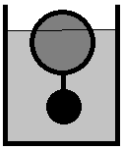
- ☐ Solo cuando rueda sin patinar
- ☐ Solo cuando rueda y patina a la vez
- ☐ En ambos casos
- ☐ En ninguno de los dos casos

II. Un cilindro hueco desciende libre en rodadura sobre un plano estático inclinado 30º con la horizontal, entonces: 10

- ☐ La fuerza de roce = m.g / 2
- ☐ La fuerza de roce puede valer cero
- ☐ El coeficiente de roce debe ser $\geq \sqrt{3}/2$
- ☐ Ninguna es correcta

III. Una esfera de densidad ρ y volumen V, ambos conocidos, sostiene a otro cuerpo con el doble de densidad y ¼ del volumen de la esfera (como se ve en la figura) sumergida ¾ de su volumen en un fluido de densidad desconocida. Entonces: 10

- ☐ La densidad del fluido es 3/2 ρ
- ☐ La densidad del fluido es 4/3 ρ



- ☐ La tensión de la soga = ρ.V.g / 2
- ☐ La tensión de la soga = ρ.V.g / 4

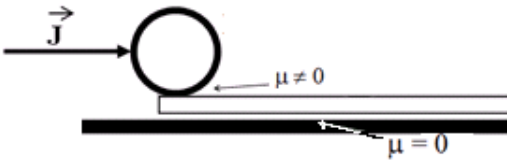
IV. Un cuerpo de masa M cuelga de un eje fijo como se ve en la figura y otra masa m puntual queda incrustada en él cuando impacta a una velocidad v, se puede afirmar que: 10

- ☐ Δ**L** del sistema es 0 solo si Δ**P** del sistema también es 0
- ☐ Δ**L** del sistema vale cero solo si el eje es el centro de masas

- ☐ La energía cinética del sistema es constante
- ☐ La cantidad de movimiento angular final del sistema depende de v

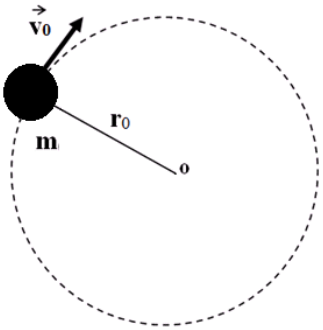
2.- Un cilindro hueco de masa M y radio R, se deposita en reposo sobre una lámina que está sobre una mesa lisa, sin roce. La masa de la lámina es m y el coeficiente de roce con el cilindro es μ . Se le aplica un impulso **J** horizontal en línea recta con su centro de masas. Calcular:

a) La velocidad del cilindro (angular y centro de masas) y de la tabla, ambas respecto de tierra, inmediatamente después del impulso
b) Qué longitud debe tener la lámina para que el cilindro entre en rodadura sobre ella, luego de haberle aplicado un impulso.
c) La velocidad del cilindro (angular y centro de masas) y de la tabla, ambas respecto de tierra, cuando se alcanza la rodadura.



30

2.- Un disco de masa m = 200 grs. y radio r = 10 cm., unido a una cuerda de masa despreciable, gira describiendo su centro de masas una circunferencia sobre una mesa horizontal sin roce. La cuerda sujeta al borde del disco pasa por un orificio ubicado en el centro de la mesa y se halla a una distancia r_0 = 50 cm del orificio girando a una rapidez de v_0 = 2 m/s, cuando una persona debajo de la mesa comienza a tirar de la cuerda, <u>muy lentamente</u>, mientras la partícula gira:



a) Hallar la cantidad de movimiento y el ímpetu angular del disco, en modulo, dirección y sentido, para la posición radial $\mathbf{r}_0$.
b) Hallar Δ**P** y Δ**L**º, del disco en módulo, dirección y sentido cuando el disco se acerca a 20 cm del orificio.
c) Calcular la fuerza en el extremo de la cuerda debajo de la mesa para realizar este movimiento y el trabajo que realiza al hacer descender la cuera por debajo de la mesa 30 cm.

30